



eHSM BL 硬件 OTP ROM Patch 测试说明

版本	1.0
作者	OSR IP
部门	OSR IP
日期	2026 - 06 - 26
分类	用户手册

Copyright Notice and Proprietary Information Notice

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc. All rights reserved. This documentation contains confidential and proprietary information that is the property of Open Security Research, Inc. The documentation is transported under a license agreement and may be used or copied only in accordance with the terms of the license agreement. No part of the software and documentation may be reproduced, transmitted, translated, distributed, disclosed, announced or copied in any form or by any means, electronic, mechanical, manual, optical, or otherwise, without prior written permission of Open Security Research, Inc., or as expressly provided by the license agreement.

版权声明和专有信息声明

版权所有 © 2014 - 2026 深圳市组创信安科技开发有限公司 保留所有权利。本文档包含机密和专有信息，属于深圳市组创信安科技开发有限公司的财产。该文档根据对应的许可协议传播，且只能根据许可协议的条款使用或复制。未经深圳市组创信安科技开发有限公司事先书面许可或经许可协议明确规定，该文档和对应软件的全部或任何部分均不得以任何形式或方式（电子的，机械的，手动的，光学的或其他的）被复制、传播、翻译、分发、披露、宣布或抄袭。

修订历史

版本	修改日期	描述
1.0	2026-06-26	初始版本

目录

1	概述	5
2	硬件 OTP ROM Patch 机制简介	6
2.1	OTP Patch 相关字段布局	6
2.2	HW Control 的 PatchEn (bits [15:14])	6
2.3	PatchCfg (Offset 0x050 / 0x054)	6
2.4	PatchAddr (Offset 0x058 ~ 0x094)	7
2.5	PatchData (Offset 0x098 ~ 0x114)	7
3	测试原理	8
3.1	Probe 函数	8
3.2	Marker 编码	8
3.3	Patch 替换数据	8
4	获取 Probe 地址	9
5	编译与配置	10
5.1	BL 侧	10
5.2	Host 侧	10
6	运行测试	11
7	OTP Patch 配置数据汇总	12
8	期望结果与判定	13
9	故障排查	14
9.1	marker 一直是基线 0xA5332211	14
9.2	marker 为 0xE5xxxxxx	14
9.3	eHSM 启动卡死	14
9.4	测试通过但实际业务异常	14
10	安全与一次性写入提示	15
11	文件清单	16

1 概述

适用对象：使用 eHSM BL 的客户 / 集成人员

适用工程：eHSM BL (`ehsm_bl`) + eHSM Host demo (`ehsm_host`)

关联硬件手册：《OSR eHSM HP Custom Design Technical Manual for 4019》第 3、4 章

本文档描述的是 **硬件 OTP ROM Patch** 的验证测试。该测试通过一组专用的 probe 函数和固定 marker，在不触碰真实安全逻辑的前提下，验证 OTP Patch 配置是否能被硬件正确加载并在取指令命中时替换指令。

测试链路：

1| Host 写 OTP Patch 配置 → reset eHSM → 硬件上电加载 Patch → BL 运行 probe
2| → probe 返回值组合成 marker → BL 写 marker 到共享内存 → Host 读取并判定 PASS/
FAIL

2 硬件 OTP ROM Patch 机制简介

参考硬件手册第 3、4 章，要点如下：

- 最大支持 32 个 word 地址的指令替换。
- 每个 Patch 行替换 1 个 word (32 bit) 数据，地址必须 word 对齐。
- 最大覆盖 256KB ROM 空间。
- eHSM 启动时硬件自动从 OTP 加载 Patch 信息，无需软件参与。
- Patch 是否生效同时依赖两个条件：
 1. HW Control 中的 PatchEn 总开关打开；
 2. 对应 PatchCfg 行有效 且 PatchAddr / PatchData 有效。

常见误区：只写 PatchCfg / PatchAddr / PatchData 而忘记打开 HW Control 的 PatchEn，Patch 不会生效。

2.1 OTP Patch 相关字段布局

字段	OTP 偏移	大小	说明
HW Control	0x018	2 word	含 PatchEn 总开关 (bits [15:14])
PatchCfg	0x050	2 word	32 行使能，每 2 bit 一行
PatchAddr	0x058	16 word	32 个地址，每 16 bit 一行
PatchData	0x098	32 word	32 个替换数据，每 32 bit 一行

2.2 HW Control 的 PatchEn (bits [15:14])

编码	含义
0b01	Patch 功能打开
0b10	Patch 功能打开
0b00	Patch 功能关闭
0b11	Patch 功能关闭

即：0b01 → 0x4000，0b10 → 0x8000。

注意：此处是 OTP 默认值约定无关的“有效编码”——01 和 10 均为有效，便于不同 OTP 默认值（全 0 或全 1）下都能写出一个有效值。

2.3 PatchCfg (Offset 0x050 / 0x054)

- 0x050 (PatchCfg0)：Patch 行 $N = 0 \sim 15$ ，行 N 占 bits [2N+1 : 2N]。
- 0x054 (PatchCfg1)：Patch 行 $N = 16 \sim 31$ 。
- 每 2 bit 编码：0b01 或 0b10 表示该行生效；0b00 或 0b11 表示该行不生效。

2.4 PatchAddr (Offset `0x058 ~ 0x094`)

- 每个 word 容纳 2 个 Patch 行地址, bits `[15:0]` = `patch_addr[2N]`, bits `[31:16]` = `patch_addr[2N+1]`。
- 实际被替换的 IROM 地址换算:

1| 实际 IROM 地址 = IROM 起始地址(`0x10000000`) + (`patch_addr << 2`)

2.5 PatchData (Offset `0x098 ~ 0x114`)

- 每个 word 为 `patch_data[N]`, 写入 PatchAddr 指向的 IROM 地址。
- 按小端序存储。

3 测试原理

3.1 Probe 函数

BL 中内置 3 个 probe 函数（编译开关 `CONFIG_BL_PATCH_TEST_ENABLE = 1` 时编入），每个函数首条指令为一条 32 bit `addi` 指令，便于被 IPatch 整 word 替换：

函数	默认返回值	默认首条指令
<code>bl_patch_test_probe0</code>	<code>0x11</code>	<code>addi a0, zero, 0x11</code> → <code>0x01100513</code>
<code>bl_patch_test_probe1</code>	<code>0x22</code>	<code>addi a0, zero, 0x22</code> → <code>0x02200513</code>
<code>bl_patch_test_probe2</code>	<code>0x33</code>	<code>addi a0, zero, 0x33</code> → <code>0x03300513</code>

3.2 Marker 编码

BL 启动早期（`otp_init()` 之后）调用 probe，把 3 个返回值组合成一个 32 bit marker，写入 Host 共享内存 `0x60019000`：

Bits	含义
<code>[7:0]</code>	probe0 返回值
<code>[15:8]</code>	probe1 返回值
<code>[23:16]</code>	probe2 返回值
<code>[31:24]</code>	状态字节，固定 <code>0xA5</code> （写失败时为 <code>0xE5</code> ）

场景	Marker
未打 Patch（基线）	<code>0xA5332211</code>
Patch 生效（3 行均替换）	<code>0xA5CCBBAA</code>
marker 写入失败	<code>0xE5xxxxxx</code> （低 24 bit 仍为 probe 组合值）

3.3 Patch 替换数据

测试用 Host 把 3 个 probe 的首条指令替换为返回 `0xAA` / `0xBB` / `0xCC`：

Probe	替换后指令	PatchData
probe0	<code>addi a0, zero, 0xAA</code>	<code>0x0AA00513</code>
probe1	<code>addi a0, zero, 0xBB</code>	<code>0x0BB00513</code>
probe2	<code>addi a0, zero, 0xCC</code>	<code>0x0CC00513</code>

4 获取 Probe 地址

Probe 地址随 BL 版本变化，每次测试前需从当前 BL 镜像获取：

```
1| riscv32-wing-elf-nm -n build/ehsm_bl.elf | grep bl_patch_test_probe
```

示例输出：

```
1| 10000540 T bl_patch_test_probe0
2| 10000548 T bl_patch_test_probe1
3| 10000550 T bl_patch_test_probe2
```

换算 PatchAddr ($\text{patch_addr} = (\text{目标地址} - 0x10000000) \gg 2$):

Probe	目标地址	PatchAddr
probe0	0x10000540	0x0150
probe1	0x10000548	0x0152
probe2	0x10000550	0x0154

可用反汇编确认首条指令：

```
1| riscv32-wing-elf-objdump -d build/ehsm_bl.elf | grep -A4 bl_patch_test_probe0
```

5 编译与配置

5.1 BL 侧

打开配置 (`tools/third_part/ehsm_config_database/ehsm_bl_4019/config`):

```
1| CONFIG_BL_PATCH_TEST_ENABLE = 1
```

构建:

```
1| cmake -S . -B build -DTOOLCHAIN=rv32-wing-gcc -DFID_LEVEL=2
2| cmake --build build --target ehsm_bl_all
```

5.2 Host 侧

```
1| cd /path/to/ehsm_host
2| cmake -G "Unix Makefiles" -S . -B build \
3|     -DBUILD_HOST_DEMO=ON \
4|     -DBUILD_HOST_BL_PATCH_TEST=ON
5| cmake --build build
```

- `BUILD_HOST_BL_PATCH_TEST=ON`: 启用 Host 的 Patch 测试入口, 屏蔽普通 OTP 初始化和 BL/FW demo。
- 默认期望 marker 为 `0xA5CCBBAA` (即假设 Host 会写入 Patch 配置)。
- 若要验证“未打 Patch”基线, 可覆盖期望值:

```
1| cmake -G "Unix Makefiles" -S . -B build_baseline \
2|     -DBUILD_HOST_DEMO=ON \
3|     -DBUILD_HOST_BL_PATCH_TEST=ON \
4|     -DDemo_BL_PATCH_TEST_EXPECTED_MARKER=0xA5332211
5| cmake --build build_baseline
```

6 运行测试

1. 烧录带 `CONFIG_BL_PATCH_TEST_ENABLE = 1` 的 BL。
2. 运行 Host demo (`ehsm_host_demo`)。
3. Host 会自动完成：清零 marker → 写 OTP Patch 配置 → reset eHSM → 等待 ready → 读取 marker → 判定。

正常日志 (Patch 生效):

```
1| ehsm demo start
2| BL hardware OTP ROM patch test start.
3|   baseline marker: 0xa5332211
4|   patched marker:  0xa5ccbbaa
5|   expected marker: 0xa5ccbbaa
6|   OTP HW Patch Enable: 0x00004000
7|   OTP Patch Cfg:  0x00000015
8|   OTP Patch Addr: 0x0150 0x0152 0x0154
9|   OTP Patch Data: 0x0aa00513 0x0bb00513 0x0cc00513
10| BL hardware OTP ROM patch marker:
11|   successful.
```

7 OTP Patch 配置数据汇总

以示例 probe 地址 `0x0150 / 0x0152 / 0x0154` 为例，Host 写入 OTP（基址 `0x6007C000`）的内容：

OTP 偏移	写入值	含义
<code>0x018</code>	<code>0x00004000</code> (或 <code>0x00008000</code>)	HW Control PatchEn = <code>0b01</code> (行 0/1/2 使能前提取或运算)
<code>0x050</code>	<code>0x00000015</code>	PatchCfg0: 行 0/1/2 = <code>0b01</code>
<code>0x054</code>	<code>0x00000000</code>	PatchCfg1: 行 16 31 不使能
<code>0x058</code>	<code>0x0150</code> (16bit)	patch_addr[0]
<code>0x05A</code>	<code>0x0152</code> (16bit)	patch_addr[1]
<code>0x05C</code>	<code>0x0154</code> (16bit)	patch_addr[2]
<code>0x098</code>	<code>0x0AA00513</code>	patch_data[0]
<code>0x09C</code>	<code>0x0BB00513</code>	patch_data[1]
<code>0x0A0</code>	<code>0x0CC00513</code>	patch_data[2]

HW Control 的 PatchEn 是读改写（保留其它位），只把 bits `[15:14]` 设为有效编码。

8 期望结果与判定

测试目的	Host 编译期望值	实际 marker	结论
验证 Patch 生效	0xA5CCBBAA	0xA5CCBBAA	PASS
验证 Patch 生效	0xA5CCBBAA	0xA5332211	FAIL (Patch 未生效)
验证无 Patch 基线	0xA5332211	0xA5332211	PASS
任意	任意	0xE5xxxxxx	BL 写 marker 失败 (remap/地址问题)

9 故障排查

9.1 marker 一直是基线 0xA5332211

最常见原因，按概率排序：

1. HW Control PatchEn 没打开：必须写 OTP 0x018 的 bits [15:14] 为 0b01 或 0b10 (0x4000 或 0x8000)。注意不是 bits [9:8]。
2. PatchCfg 行编码错误：0b00 / 0b11 为无效；必须 0b01 或 0b10。
3. Probe 地址变化：换 BL 版本后 probe 地址变了，但 Host 仍用旧 PatchAddr。用 nm 重新获取。
4. PatchAddr 未左移：换算公式是 (目标 - 0x10000000) >> 2，容易漏掉 >> 2。
5. reset 后未重新加载：硬件 OTP Patch 在上电/cold reset 时加载，确认 Host 调用的是完整的 eHSM reset 流程。

9.2 marker 为 0xE5xxxxxx

BL 侧 mmap_write_remote_data() 写 0x60019000 失败：

- 检查 0x60019000 是否落在 Host 可达共享内存区。
- 检查 MEMREMAP 寄存器在 BL 运行到该处时是否可用 (cpu_platform_init() 已执行)。

9.3 eHSM 启动卡死

- PatchData 写成了非法指令（如错误字节序）。PatchData 必须按小端 32 bit 写。
- 检查是否误改了启动路径上的指令；本测试只 patch probe 函数，不会影响启动。

9.4 测试通过但实际业务异常

- 说明 Patch 配置本身正确，但可能误 patch 了不该 patch 的地址。确认 PatchAddr 只指向 probe。

10 安全与一次性写入提示

- OTP 为一次性写入 (one-time programmable)。真实芯片上写 Patch 区域前务必确认配置正确，写错无法回退。
- 建议先在仿真 / FPGA / OTP shadow 可擦写环境下跑完整矩阵，最后才在真实芯片上做最小确认集。
- 本测试不修改生命周期、UID、密钥等敏感字段，仅修改 Patch 相关区域。
- 生产版本应关闭 `CONFIG_BL_PATCH_TEST_ENABLE` 和 `BUILD_HOST_BL_PATCH_TEST`。

11 文件清单

BL 侧 (ehsm_bl):

- `src/component/bl_patch_test.c/bl_patch_test.h`: probe 与 marker 写入。
- `src/component/secure_boot.c`: 在 `otp_init()` 后调用 `bl_patch_test_run()`。
- `tools/third_part/ehsm_config_database/ehsm_bl_4019/`: `CONFIG_BL_PATCH_TEST_ENABLE` 配置。

Host 侧 (ehsm_host):

- `demo/bl_patch_test.c`: 写 OTP Patch 配置、reset、读 marker、判定。
- `demo/test.c`: 在 `CONFIG_HOST_BL_PATCH_TEST_ENABLE` 下调用测试入口。
- `demo/demo.cmake`: `BUILD_HOST_BL_PATCH_TEST` 与 `DEMO_BL_PATCH_TEST_EXPECTED_MARKER` 透传。